II.

Az 5-9. feladatok közül tetszés szerint választott négyet kell megoldania, a kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

5.

a) Egy mértani sorozat első tagja 32, a hányadosa pedig $\frac{1}{128}$.

Igazolja, hogy akármennyi egymást követő tagját adjuk össze a sorozatnak az első taggal kezdve, az összeg nem haladhatja meg a 32,5 értéket!

b) Az $\{a_n\}$ olyan mértani sorozat, amelynek $\frac{1}{128}$ az első tagja, a hányadosa pedig 32.

Milyen pozitív n egész számra teljesül az $a_1 \cdot a_2 \cdot a_3 \cdot ... \cdot a_n = 2048^{3n}$ egyenlőség?

a)	4 pont	
b)	12 pont	
Ö.:	16 pont	